# Art of Problem Solving：Prealgebra 和 Introduction to Algebra 大纲与海报计划

**版本**：Art of Problem Solving（AoPS）出版的两本书：**Prealgebra**（Richard Rusczyk、David Patrick、Ravi Boppana 著，© 2015 AoPS Inc.）和 **Introduction to Algebra**（Richard Rusczyk 著，© 2014 AoPS Inc.）。两本书**没有开放许可**（版权所有），本项目只引用公开的目录信息。

**目录来源**：章名、节名和起始页码逐字摘自 AoPS 商店页面（Prealgebra、Introduction to Algebra）链接的官方目录节选 PDF（Prealgebra 目录、Introduction to Algebra 目录）。每章最后一节都是 Summary（小结），照录。中文章名是本项目的翻译。

**适用年级**：AoPS 把这两本书定位给学有余力的学生，常见的用法是五到七年级学 Prealgebra，六到八年级学 Introduction to Algebra。Introduction to Algebra 的后半本（复数、配方法、对数、数列级数等）已经超出一般初中的范围，这里按用户的清单把它放在初中。

**海报粒度**：每章一张，Prealgebra 15 张、Introduction to Algebra 22 张，全套 37 张。每张 3 行，挑这一章最核心的节。

**本地化**：英制单位改为公制，美元改为人民币。原书的题目、例题和解答都没有使用，海报里的例子是自编的同类题，标「示例」。

## Prealgebra（预备代数，©2015 AoPS） · 15 章 · 83 节

### 第 1 章 算术的运算律（Properties of Arithmetic）

- 来源：Prealgebra 目录节选（PDF；本章从原书第 1 页起）
- 1.1：Why Start with Arithmetic?
- 1.2：Addition
- 1.3：Multiplication
- 1.4：Negation
- 1.5：Subtraction
- 1.6：Reciprocals
- 1.7：Division
- 1.8：Summary

### 第 2 章 指数（Exponents）

- 来源：Prealgebra 目录节选（PDF；本章从原书第 53 页起）
- 2.1：Squares
- 2.2：Higher Exponents
- 2.3：Zero as an Exponent
- 2.4：Negative Exponents

- 2.5：Summary

## 第 3 章 数论（Number Theory）

- 来源：Prealgebra 目录节选（PDF；本章从原书第 92 页起）
- 3.1：Multiples
- 3.2：Divisibility Tests
- 3.3：Prime Numbers
- 3.4：Prime Factorization
- 3.5：Least Common Multiple
- 3.6：Divisors
- 3.7：Greatest Common Divisor
- 3.8：Summary

## 第 4 章 分数（Fractions）

- 来源：Prealgebra 目录节选（PDF；本章从原书第 149 页起）
- 4.1：What is a Fraction?
- 4.2：Multiplying Fractions
- 4.3：Dividing by a Fraction
- 4.4：Raising Fractions to Powers
- 4.5：Simplest Form of a Fraction
- 4.6：Comparing Fractions
- 4.7：Adding and Subtracting Fractions
- 4.8：Mixed Numbers
- 4.9：Summary

## 第 5 章 方程和不等式（Equations and Inequalities）

- 来源：Prealgebra 目录节选（PDF；本章从原书第 200 页起）
- 5.1：Expressions
- 5.2：Solving Linear Equations I
- 5.3：Solving Linear Equations II
- 5.4：Word Problems
- 5.5：Inequalities
- 5.6：Summary

## 第 6 章 小数（Decimals）

- 来源：Prealgebra 目录节选（PDF；本章从原书第 247 页起）
- 6.1：Arithmetic with Decimals
- 6.2：Rounding
- 6.3：Decimals and Fractions
- 6.4：Repeating Decimals
- 6.5：Summary

## 第 7 章 比、换算和速率（Ratios, Conversions, and Rates）

- 来源：Prealgebra 目录节选（PDF；本章从原书第 281 页起）

- 7.1：What is a Ratio?
- 7.2：Multi-way Ratios
- 7.3：Proportions
- 7.4：Conversions
- 7.5：Speed
- 7.6：Other Rates
- 7.7：Summary

## 第 8 章 百分数（Percents）

- 来源：Prealgebra 目录节选（PDF；本章从原书第 320 页起）
- 8.1：What is a Percent?
- 8.2：Word Problems
- 8.3：Percent Increase and Decrease
- 8.4：Summary

## 第 9 章 平方根（Square Roots）

- 来源：Prealgebra 目录节选（PDF；本章从原书第 351 页起）
- 9.1：From Squares to Square Roots
- 9.2：Square Roots of Non-square Integers
- 9.3：Arithmetic with Square Roots
- 9.4：Summary

## 第 10 章 角（Angles）

- 来源：Prealgebra 目录节选（PDF；本章从原书第 378 页起）
- 10.1：Measuring Angles
- 10.2：Parallel Lines
- 10.3：Angles in Polygons
- 10.4：Summary

## 第 11 章 周长和面积（Perimeter and Area）

- 来源：Prealgebra 目录节选（PDF；本章从原书第 415 页起）
- 11.1：Measuring Segments
- 11.2：Area
- 11.3：Circles
- 11.4：Summary

## 第 12 章 直角三角形和四边形（Right Triangles and Quadrilaterals）

- 来源：Prealgebra 目录节选（PDF；本章从原书第 442 页起）
- 12.1：The Pythagorean Theorem
- 12.2：Some Special Triangles
- 12.3：Types of Quadrilaterals
- 12.4：Summary

### 第 13 章 数据和统计（Data and Statistics）

- 来源：Prealgebra 目录节选（PDF；本章从原书第 476 页起）
- 13.1：Basic Statistics
- 13.2：Limits of Basic Statistics
- 13.3：Tables, Graphs, and Charts
- 13.4：Summary

### 第 14 章 计数（Counting）

- 来源：Prealgebra 目录节选（PDF；本章从原书第 509 页起）
- 14.1：Counting with Addition and Subtraction
- 14.2：The Multiplication Principle
- 14.3：Casework
- 14.4：Counting Pairs
- 14.5：Probability
- 14.6：Summary

### 第 15 章 解题策略（Problem-Solving Strategies）

- 来源：Prealgebra 目录节选（PDF；本章从原书第 547 页起）
- 15.1：Find a Pattern
- 15.2：Make a List
- 15.3：Draw a Picture
- 15.4：Work Backwards
- 15.5：Summary

## Introduction to Algebra（代数入门，©2014 AoPS）· 22 章 · 115 节

### 第 1 章 运算规则（Follow the Rules）

- 来源：Introduction to Algebra 目录节选（PDF；本章从原书第 1 页起）
- 1.1：Numbers
- 1.2：Order of Operations
- 1.3：When Does Order Matter?
- 1.4：Distribution and Factoring
- 1.5：Equations
- 1.6：Exponents
- 1.7：Fractional Exponents
- 1.8：Radicals
- 1.9：Summary

### 第 2 章 字母表示数（x Marks the Spot）

- 来源：Introduction to Algebra 目录节选（PDF；本章从原书第 52 页起）
- 2.1：Expressions

- 2.2：Arithmetic with Expressions
- 2.3：Distribution, Subtraction, and Factoring
- 2.4：Fractions
- 2.5：Summary

## 第 3 章 一元一次方程（One-Variable Linear Equations）

- 来源：Introduction to Algebra 目录节选（PDF；本章从原书第 77 页起）
- 3.1：Solving Linear Equations I
- 3.2：Solving Linear Equations II
- 3.3：Word Problems
- 3.5：Summary

## 第 4 章 多个变量（More Variables）

- 来源：Introduction to Algebra 目录节选（PDF；本章从原书第 103 页起）
- 4.1：Evaluating Multi-Variable Expressions
- 4.2：Still More Arithmetic
- 4.3：Distribution and Factoring
- 4.4：Fractions
- 4.5：Equations
- 4.6：Summary

## 第 5 章 多元一次方程组（Multi-Variable Linear Equations）

- 来源：Introduction to Algebra 目录节选（PDF；本章从原书第 123 页起）
- 5.1：Introduction to Two-Variable Linear Equations
- 5.2：Substitution
- 5.3：Elimination
- 5.4：Word Problems
- 5.5：More Linear Equations in Disguise
- 5.6：More Variables
- 5.7：Summary

## 第 6 章 比和百分数（Ratios and Percents）

- 来源：Introduction to Algebra 目录节选（PDF；本章从原书第 157 页起）
- 6.1：Basic Ratio Problems
- 6.2：More Challenging Ratio Problems
- 6.3：Conversion Factors
- 6.4：Percent
- 6.5：Percentage Problems
- 6.6：Summary

## 第 7 章 比例（Proportion）

- 来源：Introduction to Algebra 目录节选（PDF；本章从原书第 187 页起）
- 7.1：Direct Proportion
- 7.2：Inverse Proportion

- 7.3：Joint Proportion
- 7.4：Rate Problems
- 7.5：Summary

## 第 8 章 直线的图像（Graphing Lines）

- 来源：Introduction to Algebra 目录节选（PDF；本章从原书第 208 页起）
- 8.1：The Number Line and the Cartesian Plane
- 8.2：Introduction to Graphing Linear Equations
- 8.3：Using Slope in Problems
- 8.4：Find the Equation
- 8.5：Slope and Intercepts
- 8.6：Comparing Lines
- 8.7：Summary

## 第 9 章 不等式入门（Introduction to Inequalities）

- 来源：Introduction to Algebra 目录节选（PDF；本章从原书第 252 页起）
- 9.1：The Basics
- 9.2：Which Is Greater?
- 9.3：Linear Inequalities
- 9.4：Graphing Inequalities
- 9.5：Optimization
- 9.6：Summary

## 第 10 章 二次方程（一）（Quadratic Equations – Part 1）

- 来源：Introduction to Algebra 目录节选（PDF；本章从原书第 286 页起）
- 10.1：Getting Started With Quadratics
- 10.2：Factoring Quadratics I
- 10.3：Factoring Quadratics II
- 10.4：Sums and Products of Roots of a Quadratic
- 10.6：Summary

## 第 11 章 特殊的因式分解（Special Factorizations）

- 来源：Introduction to Algebra 目录节选（PDF；本章从原书第 324 页起）
- 11.1：Squares of Binomials
- 11.2：Difference of Squares
- 11.3：Sum and Difference of Cubes
- 11.4：Rationalizing Denominators
- 11.5：Simon’ s Favorite Factoring Trick
- 11.6：Summary

## 第 12 章 复数（Complex Numbers）

- 来源：Introduction to Algebra 目录节选（PDF；本章从原书第 357 页起）
- 12.1：Numbers, Numbers, and More Numbers!
- 12.2：Imaginary Numbers

- 12.3：Complex Numbers
- 12.4：Summary

## 第 13 章 二次方程（二）（Quadratic Equations – Part 2）

- 来源：Introduction to Algebra 目录节选（PDF；本章从原书第 372 页起）
- 13.1：Squares of Binomials Revisited
- 13.2：Completing the Square
- 13.3：The Quadratic Formula
- 13.5：Summary

## 第 14 章 二次函数的图像（Graphing Quadratics）

- 来源：Introduction to Algebra 目录节选（PDF；本章从原书第 404 页起）
- 14.1：Parabolas
- 14.2：Circles
- 14.3：Summary

## 第 15 章 更多的不等式（More Inequalities）

- 来源：Introduction to Algebra 目录节选（PDF；本章从原书第 425 页起）
- 15.1：Quadratic Inequalities
- 15.2：Beyond Quadratics
- 15.3：The Trivial Inequality
- 15.5：Summary

## 第 16 章 函数（Functions）

- 来源：Introduction to Algebra 目录节选（PDF；本章从原书第 451 页起）
- 16.1：The Machine
- 16.2：Combining Functions
- 16.3：Composition
- 16.4：Inverse Functions
- 16.5：Problem Solving with Functions
- 16.6：Operations
- 16.7：Summary

## 第 17 章 函数的图像（Graphing Functions）

- 来源：Introduction to Algebra 目录节选（PDF；本章从原书第 484 页起）
- 17.1：Basics
- 17.2：Transformations
- 17.3：Inverse Functions Revisited
- 17.4：Summary

## 第 18 章 多项式（Polynomials）

- 来源：Introduction to Algebra 目录节选（PDF；本章从原书第 512 页起）
- 18.1：Addition and Subtraction
- 18.2：Multiplication

- 18.3：Summary

### 第 19 章 指数和对数（Exponents and Logarithms）

- 来源：Introduction to Algebra 目录节选（PDF；本章从原书第 525 页起）
- 19.1：Exponential Functions
- 19.2：Show Me the Money
- 19.3：Interest-ing Problems
- 19.4：What is a Logarithm?
- 19.5：Summary

### 第 20 章 特殊函数（Special Functions）

- 来源：Introduction to Algebra 目录节选（PDF；本章从原书第 558 页起）
- 20.1：Radicals
- 20.2：Absolute Value
- 20.3：Floor and Ceiling
- 20.4：Rational Functions
- 20.5：Piecewise Defined Functions
- 20.6：Summary

### 第 21 章 数列和级数（Sequences & Series）

- 来源：Introduction to Algebra 目录节选（PDF；本章从原书第 589 页起）
- 21.1：Arithmetic Sequences
- 21.2：Arithmetic Series
- 21.3：Geometric Sequences
- 21.4：Geometric Series
- 21.6：Summary

### 第 22 章 特殊的变形技巧（Special Manipulations）

- 来源：Introduction to Algebra 目录节选（PDF；本章从原书第 628 页起）
- 22.1：Raising Equations to Powers
- 22.2：Self-similarity
- 22.3：Symmetry
- 22.4：Summary

## 说明和待核事项

- 目录对应的印次：Prealgebra © 2015、Introduction to Algebra © 2014（取自目录 PDF 页眉）；其他印次的页码可能不同。
- PDF 里 “Difference” 的 ff 连字被抽成了乱码，本项目已改回 “Difference”。
- AoPS 的书以难题和竞赛思维为主，海报只覆盖每章的基础概念，不能代替书里的习题和挑战题。
- 本大纲和海报由 AI 辅助整理，**公开发布或用于教学前需要人工审核**。